**МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА**
**НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АСТРОНОМИЯ**

# XXVII НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ

**http://astro-olymp.org**

**III кръг, 27 април 2024 г.**

***Ученици от 9-10 клас***

**Задача 1. Игор и Мориц.**

Игор и Мориц са двамата астрономи, които освен това са и много добри приятели. Игор живее в руския град Игарка, който се намира почти точно на северната полярна окръжност и има координати $\varphi_1 = 67^\circ\ 28'\ \mathbf{N}$ и $\lambda_1 = 86^\circ\ 35'\ \mathbf{E}$. Мориц живее в градчето Мористаун в щата Минесота в САЩ. Координатите на този град са: $\varphi_2 = 44^\circ\ 13'\ \mathbf{N}$ и $\lambda_2 = 93^\circ\ 25'\ \mathbf{W}$.

- **А)** Колко километра е разстоянието между двата града, измервано по най-късия път между тях, ако се движим само по земната повърхност?
- **Б)** Възможно ли е в момент на местно пладне за Мориц, Слънцето да бъде над хоризонта за Игор? Ако отговорът Ви е Да, то кога през годината може да се случи това?

Един ден Игор решил да отиде на гости на Мориц. Той излетял от Игарка със своя частен самолет и пътувал по най-краткия възможен път. В момента на излитането, местното време за Игор е било 14:00 ч, а датата е била 12 декември. Самолетът развива скорост 1000 km/h.

- **В)** В колко часа и на коя дата по местно време той ще пристигне в Мористаун при Мориц.
- **Г)** На връщане, Игор излетял от Мористаун в 20:00 ч на 21 декември. В колко часа и на коя дата, по местно време, той се е приземил в Игарка? През деня или през нощта е пристигнал Игор в родния си град?

Приемете, че Земята е сфера с радиус $R_3 = 6\ 371$ km.

Не отчитайте рефракцията на светлината в земната атмосфера и приемете, че височината, на която самолетът е летят, е пренебрежимо малка в сравнение със земния радиус.

**Решение:**

**А)** Забелязваме, че географските дължини на двата града се допълват до $180^0$, но Игарка се намира в източното полукълбо, а Мористаун в западното. Това означава, че двата града са разположени на два срещуположни меридиана и най-късият път между тях (т.е. големият кръг по повърхността на Земята, който ги свързва) преминава през северния полюс.

Двата града отстоят от полюса съответно на ъгли :

за Игарка и

за Мористаун.

Следователно, ако R е радиусът на Земята, то разстоянието между тях е:

**Б)** Тъй като Мористаун и Игарка са разположени на два противоположни меридиана, то разликата в местните им времена е точно 12 часа. Следователно, когато за Мориц е местно

пладне, за Игор е местна полунощ, т.е. той не би следвало да вижда Слънцето. Но все пак, описаната в условието ситуация е възможна. Това може да се случи в деня на лятното слънцестоене (около 21 юни). Тогава, за всички наблюдатели, които се намират северно от северната полярна окръжност настъпва полярен ден. Дори в момент на местна полунощ, Слънцето се намира над хоризонта, точно на север. Именно тогава, Игор може да види Слънцето над хоризонта, точно когато за Мориц е пладне.

**В)** Нека скоростта на самолета да е V = 1 000 km/h.
Продължителността на пътуването от Игарка до Мористаун е:

Това означава, че Игор е кацнал в Мористаун в 21:36 на 12-ти декември, местно време за Игарка. Американският град се намира на противоположния меридиан и е разположен в западното полукълбо. Следователно, там местното време е с 12 часа назад, спрямо това е Игарка. Това означава, че Игор е пристигнал при своя приятел Мориц в 9:36 на 12-ти декември, местно време.

**Г)** Продължителността на полета на връщане е същата, както и на отиване.
Това означава, че Игор е кацнал в родния си град в 3:36 на 22-ри декември, по местното време на Мористаун. Но, местното време в Игарка е с 12 часа „напред“ спрямо това в Мористаун. Следователно, Игор ще се приземи в 15:36 на 22-ри декември.
Датата на пристигане е 22-ри декември и тя почти точно съвпада със зимното слънцестоене. Игарка се намира на около един градус северно от северната полярна окръжност. Това означава, че за наблюдател в този град, за някакъв период около тази дата, би трябвало да има полярна нощ. Следователно, Игор се е прибрал, в родния си град през нощта, независимо от това, че часът на кацане е 15:36 (т.е. може да се определи като следобеден час).

*Критерии за оценяване (общо 12т):*
**А) – 2т.**
- За съобразяване на това, че двата града са разположени на два срещуположни меридиана – **0.5т.**
- За намиране на ъгловото отстояние от всеки един град до северния полюс – **0.5т.**
- За правилно изразяване на разстоянието между Игарка и Мористаун – **1т.**

**Б) – 2т.**
- За правилни разсъждения относно това при какви условия описаната ситуация е възможна **– 1т.**
- За правилен извод – **1т.**

**В) – 4т.**
- За правилно изчисляване на продължителността на полета – **1т.**
- За намиране на часа на кацане по местното време на Игарка – **1т.**
- За съобразяване, че местното време в Мористаун е с 12 часа назад – **1т.**
- За намиране на часа на кацане по местно време – **1т.**

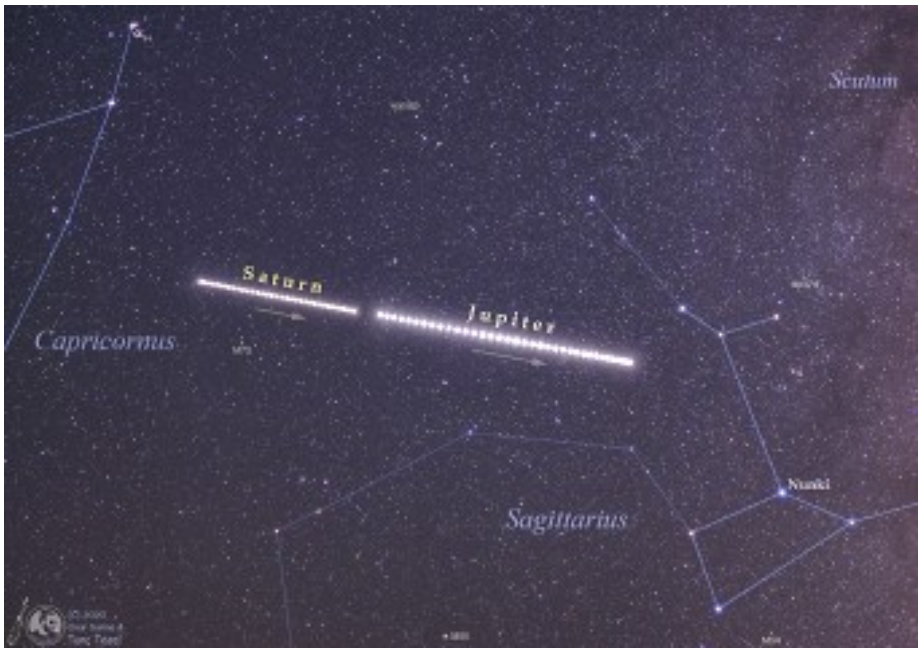
**Г) – 4т.**
- За намиране на часа на кацане по местно време за Мористаун – **1т.**
- За пресмятане на часа на кацане по местното време на Игарка – **1т.**
- За съобразяване на факта, че на тази дата в Игарка трябвало да се наблюдава полярна нощ – **1т.**

- За правилен извод, че Игор ще пристигне през нощта – **1т.**

**Задача 2. Опозиции.**

Изображението, което виждате, е получено чрез наслагване на множество кадри, на които са заснети планетите Юпитер и Сатурн в интервалите на тяхното ретроградно движение през 2020 г. Юпитер е бил в опозиция тогава на 16 юли.

- **А)** Направете необходимите измервания и определете приблизително на коя дата е била опозицията на Сатурн. Използвайте увеличеното негативно изображение, дадено на отделна страница. На него е даден и ъглов мащаб. Ако правите някакви измервания или построения върху него, предайте листа заедно с писмената работа.
- **Б)** Известно е, че по-късно през същата година Сатурн е бил в опозиция за наблюдател от Юпитер. Определете приблизително на коя дата се е случило това.




*<u>Справочни данни:</u>*

Орбитален период на Юпитер – 4335.35 дни

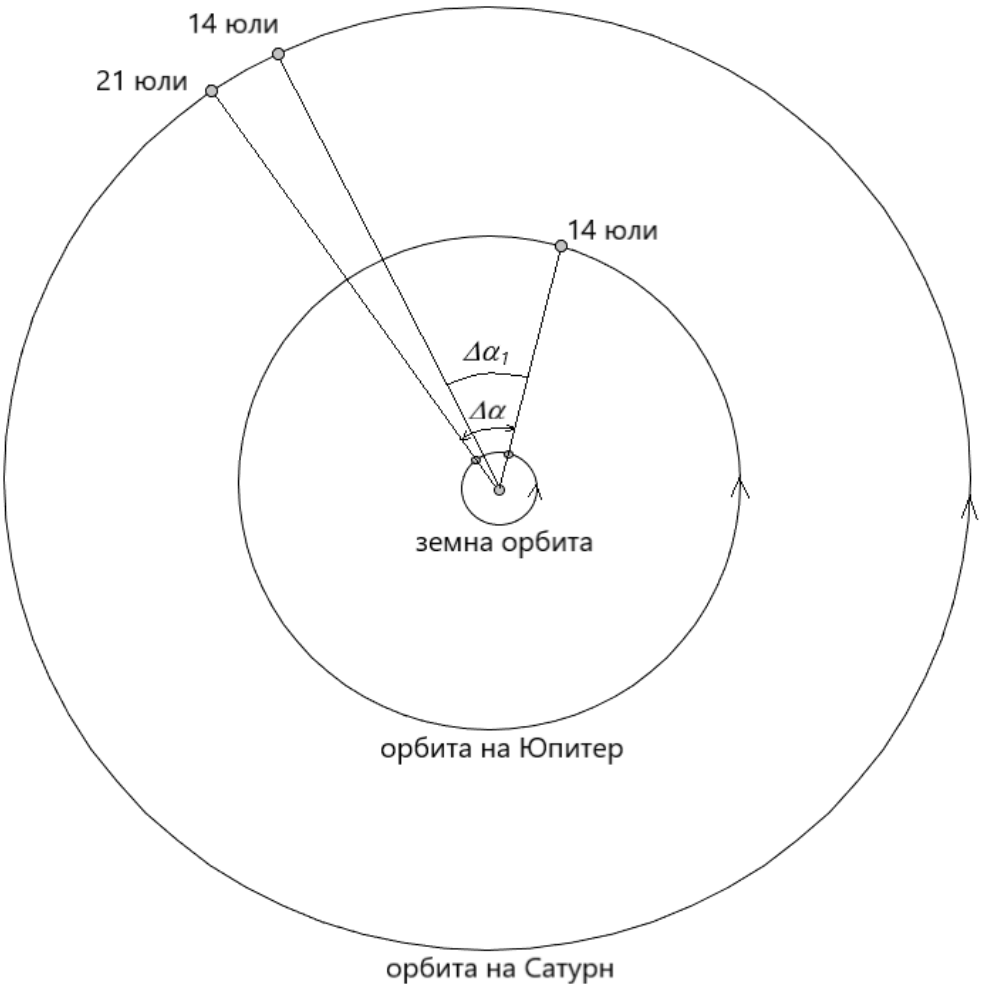
Орбитален период на Сатурн – 10 757.74 дни

**Решение:**

Видимото движение на планетите на фона на звездите за наблюдател от Земята става с неравномерни темпове. Ние обаче, не разполагаме с подробна информация и при това положение нека приемем, че в момента на опозиция всяка от двете планети се е намирала в средата на отсечката, изобразена на снимката и представяща интервала на ретроградното движение на планетата. Измерваме по снимката и получаваме, че разстоянието между средите на отсечките, описвани от Юпитер и Сатурн, е 49 mm. Дължината на отсечката, която е дадена като мащаб от $5^{\circ}$, се оказва 37 mm. Като изпалзваме този мащаб, определяме видимото ъглово разстояние между положенията на Юпитер и на Сатурн в опозиция:

При опозиция Слънцето, Земята и планетата са на една права линия (ако не отчитаме наклона на орбитата на планетата към еклиптиката|. Това означава, че ъгловото разстояние между положенията на двете планети в опозиция $\Delta\alpha$ се равнява на ъгъла, който Земята ще измине по своята орбита от момента на опозицията на Юпитер до опозицията на Сатурн. Земята ще измине този ъгъл за време:

Оттук следва, че ако опозицията на Юпитер е била на 14 юли, то опозицията на Сатурн трябва да е била на 21 юли. *В действителност тя е била на 20 юли, което показва, че нашето решение е доста точно, въпреки не много точния метод, който използваме.*




На схемата са изобразени орбитите на Земята, Юпитер и Сатурн, както и положенията на Юпитер в опозиция за наблюдател от Земята на 14 юли и Сатурн в опозиция на 21 юли. На 14 юли Сатурн е бил малко по-назад по своята орбита. Юпитер се движи по-бързо орибатата си от Сатурн. Постепенно той ще „настигне“ Сатурн и тогава ще се случи опозицията на Сатурн за наблюдател от Юпитер. Нека определим ъгъла $\Delta\alpha_1$ , който трябва да измине Юпитер, в координатна система, въртяща се около Слънцето заедно със Сатурн, за да „настигне“ Сатурн. От 14 юли до 21 юли изминават 7 дни. За тези 7 дни Сатурн ще се завърти по своята орбита на ъгъл:

където $T_S$ е орбиталният период на Сатурн, който ни е даден. Оттук намираме:

Означаваме с $T_J$ орбиталния период на Юпитер. Относителната ъглова скорост на орбиталното движение на Юпитер спрямо Сатурн ще бъде:

Юпитер ще „настигне“ Сатурн след време:

Следователно опозицията на Сатурн за наблюдател от Юпитер ще настъпи 129 дни след 14 юли.

129 дни = 17 дни до края на юли + 31 (август) + 30 (септември) + 31 (октомври) + 20 дни от ноември

Според нашите изчисления Сатурн ще бъде в опозиция за Юпитер на 20 ноември. (*Реалната дата на опозицията е била около 3 ноември. Неточността в нашето решение се дължи най-вече на неточното познаване на положенията на двете планети в опозиция спрямо Земята и неточността в измерванията.*)

*<u>Критерии за оценяване (общо 12 т.):</u>*

За правилна теоретична постановка на начина за определяне кога е била опозицията на Сатурн **– 2 т.**

За измервания и пресмятания – **1 т.**

За правилен краен резултат – **1 т.**

За правилен теоретичен метод за определяне на датата на опозицията на Сатурн спрямо Юпитер – **2 т.**

За формули и изчисления – **3 т.**

За получаване на крайния резултат – **1 т.**

*Забележка: Ако датата на опозицията на Сатурн спрямо Юпитер е определена с използване направо на ъгъла $\Delta\alpha$, без да се отчита, че при опозицията на Юпитер планетата Сатурн е била на малко по-малък ъгъл от правата Слънце-Юпитер ($\Delta\alpha_1$), оценката да се намалява с 1.5 точки. В този случай се получава с около 3-4 дни по-късна дата.*

**Задача 3. 2001: Космическа одисея**

Филмът на Стенли Кубрик от 1968 г. „2001: Космическа одисея” се счита за едно от най-влиятелните произведения в жанра на научната фантастика. Уводните надписи на филма са на фона на небето от гледна точка на подвижен наблюдател, за когото Слънцето се открива иззад Земята. В приложението са дадени два кадъра от началото на филма.

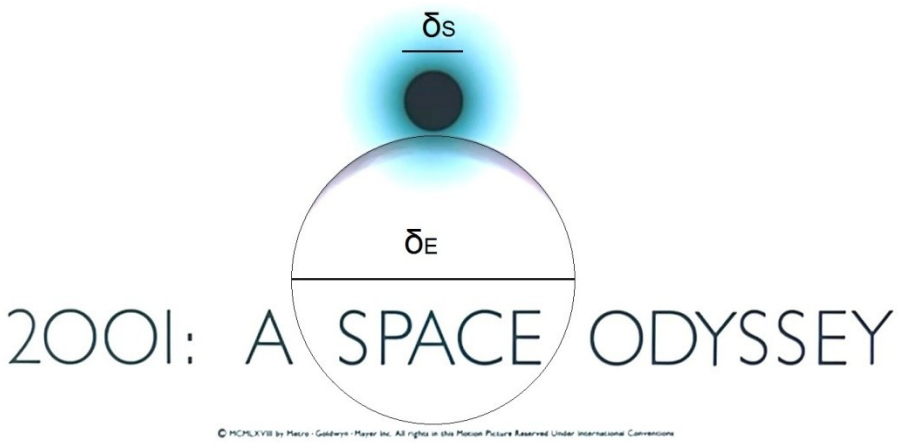
- **А**) Направете необходимите измервания и пресметнете разстоянието от наблюдателя до Земята. Във филма се предполага, че наблюдателят е близо до Луната, която е на една права със Слънцето и Земята в дадения момент. Проверете това предположение. Какво е минималното възможно разстояние от наблюдателя до Луната?

Нека да предположим, че наблюдателят е в кръгова орбита около Земята, в равнината на лунната орбита, че Луната е на една права със Слънцето и Земята, както и да пренебрегнем гравитационното влияние на Луната върху наблюдателя.

- **Б)** След какво време Луната ще застане зад центъра на Земята за този наблюдател?
- **В)** Колко пъти е забързана сцената във филма? Времето във филма между двата кадъра е 23 секунди.

*Справочни данни:*
Разстояние Земя-Слънце: $149{,}6.10^6$ km
Радиус на Земята: 6371 km
Радиус на Слънцето: 696 000 km
Голяма полуос на лунната орбита: 384 400 km
Ексцентрицитет на лунната орбита: 0,055
Маса на Земята: $5{,}97.10^{24}$ kg
Орбитален период на Луната: 27,32 d

**Решение:**
**А)** Построяваме ръба на земния диск като екстраполираме по слабо осветения ръб на Земята. Измерваме диаметрите на Земята и на Слънцето по изображението. Отношението им дава отношението на ъгловите размери, гледано от наблюдателя:




Тъй като наблюдателят е близо до Земята, разстоянието от него до Слънцето е приблизително $r_S$ = 1AU = $149{,}6.10^6$ km. Ъгловият размер на обект с радиус R на значително по-голямо разстояние r е

Заместваме горе и получаваме

Използваме радиусите на Земята и Слънцето $R_E$ = 6370 km, $R_S$ = 696 000 km и получаваме разстояние от наблюдателя до до Земята $r_E$ = 287 000 km.

Средното разстояние до Луната (голяма полуос $a_L$ = 384400 km) в перигей е

Ако Слънцето, Земята, наблюдателят и Луната са приблизително на една права, то Луната е 363300 – 287000 = 76300 km зад наблюдателя. **(5т.)**

**Б)** Ако наблюдателят е на кръгова орбита с радиус $r_E$ = 287 000 km, можем да запишем III Закон на Кеплер, сравнявайки с Луната:

Използваме орбиталния период на Луната $T_L$ = 27,32 d и получаваме $T_E$ = 17,62 d. Синодичният период за Земя-Луна-наблюдател е $T_{SYN}$ и

Получаваме период на повтаряне на конфигурацията $T_{SYN}$ = 49,63 d. Ако в началния момент Луната е зад наблюдателя, то тя ще застане зад Земята след време $1/2T_{SYN}$ = 24,8 d. **(4т.)**

**В)** По формулите и данните в А) можем да измерим, че видимият ъглов размер на диска на Слънцето е 0,53°. Мащабираме и измерваме с колко градуса е слязла надолу Земята спрямо Слънцето между двата кадъра. Получаваме ъгъл θ = 0,235°. Тъй като Слънцето е далече, направлението към него се запазва между двата кадъра и θ ще бъде дъгата, която наблюдателят е изминал по орбитата си около Земята. Използваме периода $T_E$, за да намерим времето $t$ между двата кадъра

Получаваме $t$ = 994 s. Това време е показано във филма за 23 секунди, следователно движението е забързано 994/23 = 43,2 пъти. **(4т.)**

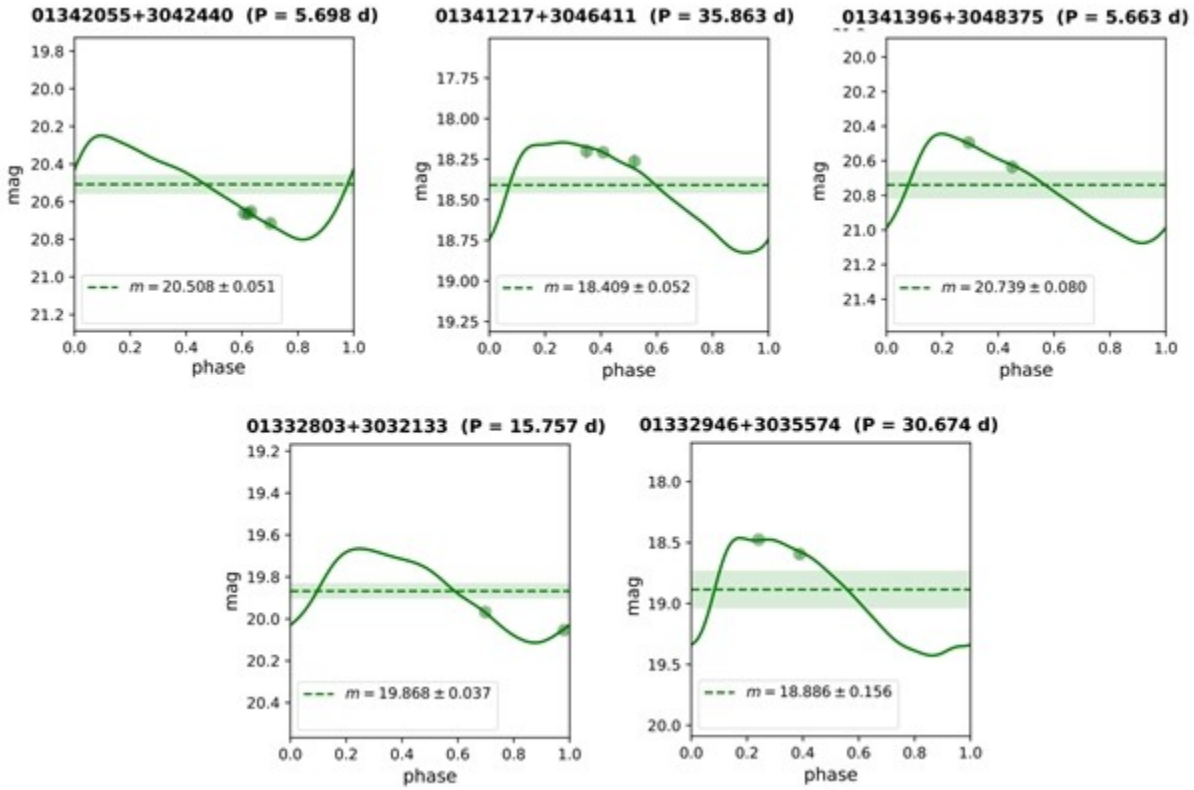
**Задача 4. Цефеиди в галактиката М33.**

При пулсиращите променливи звезди цефеиди се наблюдава зависимост между тяхната светимост и периода им на изменение на блясъка. Тази зависимост е открита през 1912 г. от Хенриета Ливит и тогава за първи път е дала възможност на астрономите да определят разстоянията до други галактики.

| № | Звезда | P, дни | $M_I$ |
|---|---|---|---|
| 1 | RT Aur | 3,728112 | -3,30 |
| 2 | FF Aql | 4,470849 | -3,72 |
| 3 | δ Cep | 5,366338 | -4,07 |
| 4 | η Aql | 7,176786 | -4,27 |
| 5 | β Dor | 9,84308 | -4,73 |
| 6 | TT Aql | 13,75495 | -5,11 |
| 7 | Y Oph | 17,12415 | -5,44 |
| 8 | RY Sco | 20,32015 | -5,42 |
| 9 | RZ Vel | 20,39689 | -5,41 |
| 10 | SW Vel | 23,44315 | -5,87 |
| 11 | RY Vel | 28,12924 | -6,08 |
| 12 | ℓ Car | 35,54807 | -6,30 |

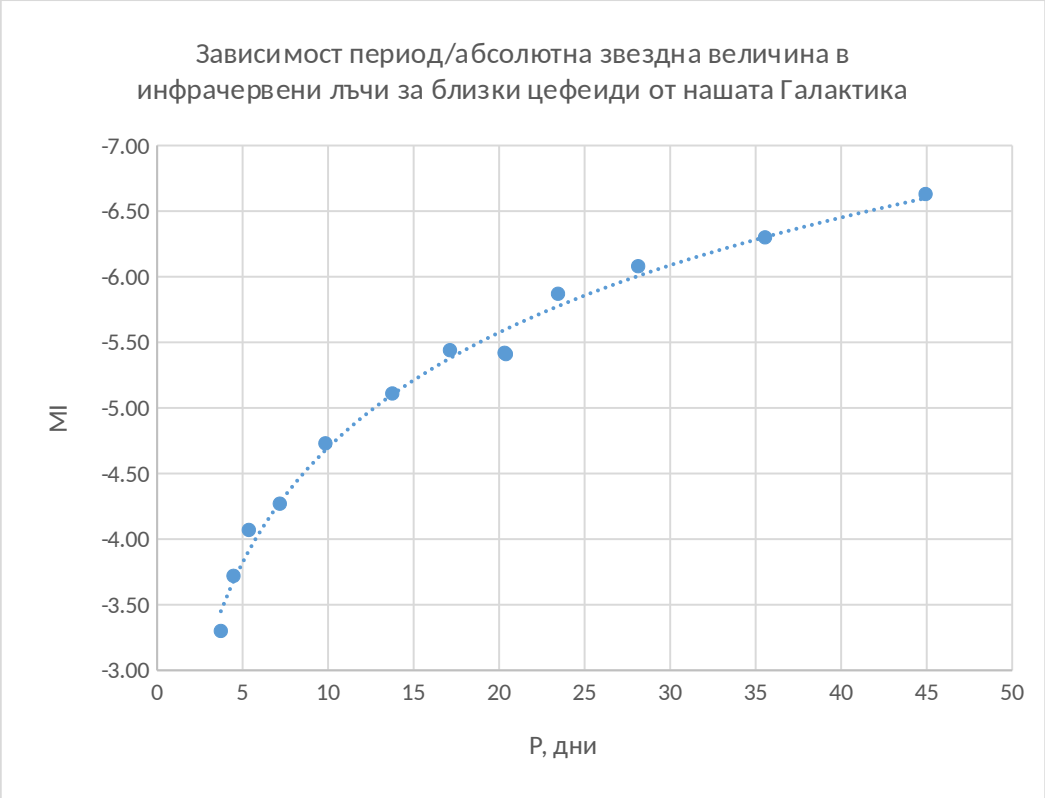
- **А)** Дадена ви е таблица с данни за периода на изменение на блясъка P и средната абсолютна звездна величина $M_I$ в инфрачервени лъчи на 12 близки цефеиди (от вида класически цефеиди) от нашата Галактика, до които разстоянието е било определено по други начини. Постройте графика на зависимостта между периода и средната абсолютна звездна величина при тези цефеиди. По хоризонталната ос нанесете периода P, а по вертикалната ос абсолютната звездна величина $M_I$.
- **Б)** Разполагате с кривите на изменение на блясъка на 5 звезди класически цефеиди от галактиката М33. По хоризонталната ос на графиките е нанесена фазата, но периодите на звездите са дадени. По вертикалната ос са видимите им звездни величини през филтър, пропускащ инфрачервените лъчи. Средната стойност на видимата звездна величина,

обозначена с хоризонтални пунктирани линии, е посочена върху всяка графика. Като използвате информацията от тези графики, определете разстоянието до галактиката М33.




**Решение:**

По данните от таблицата построяваме графиката период/абсолютна звездна величина за близките цефеиди от нашата Галактика:




От кривата на блясъка на първата звезда цефеида от галактиката M33 виждаме, че тя има период P = 5.698 дни. Използваме мащаба на графиката по двете оси и по построената от нас крива намираме, че цефеида с този период трябва да има абсолютна звездна величина $M_I \approx -4.07^m$ . На кривата на блясъка на звездата е отбелязано също, че нейната видима звездна величина е $m_I = 20.508^m$. Това означава, че видимият блясък на звездата, когато се намира в галактиката M33, е пъти по-слаб, отколкото когато е на стандартното разстояние от 10 парсека, за което се дефинира абсолютната звездна величина. Видимият блясък се измерва с осветеността, създавана от звездата, а тя е обратно пропорционална на квадрата на разстоянието до нея. Следователно разстоянието от нас до тази звезда ще бъде:

Като имаме предвид, че 1 парсек се равнява на 3.26 светлинни години, за разстоянието до галактиката M33 получаваме:

По аналогичен начин пресмятаме разстоянието и като използваме данните за останалите четири звезди. Можем да представим резултатите в таблица:

| Звезда | Разстояние в парсеци | Разстояние в светлинни години |
|---|---|---|
| 1 | $824 \times 10^3$ pc | $2.686 \times 10^6$ ly |
| 2 | $888 \times 10^3$ pc | $2.896 \times 10^6$ ly |
| 3 | $894 \times 10^3$ pc | $2.916 \times 10^6$ ly |
| 4 | $1063 \times 10^3$ pc | $3.464 \times 10^6$ ly |
| 5 | $996 \times 10^3$ pc | $3.248 \times 10^6$ ly |

Намираме средното аритметично от тези резултати и за разстоянието до галактиката M33 получаваме:

Този резултат се съгласува добре със стойностите, които могат да бъдат намерени в научната литература.

*<u>Критерии за оценяване (общо 13 т.):</u>*

*За построяване на графиката период/абсолютна звездна величина с правилни обозначения по осите и в подходящ мащаб – 4 т.*

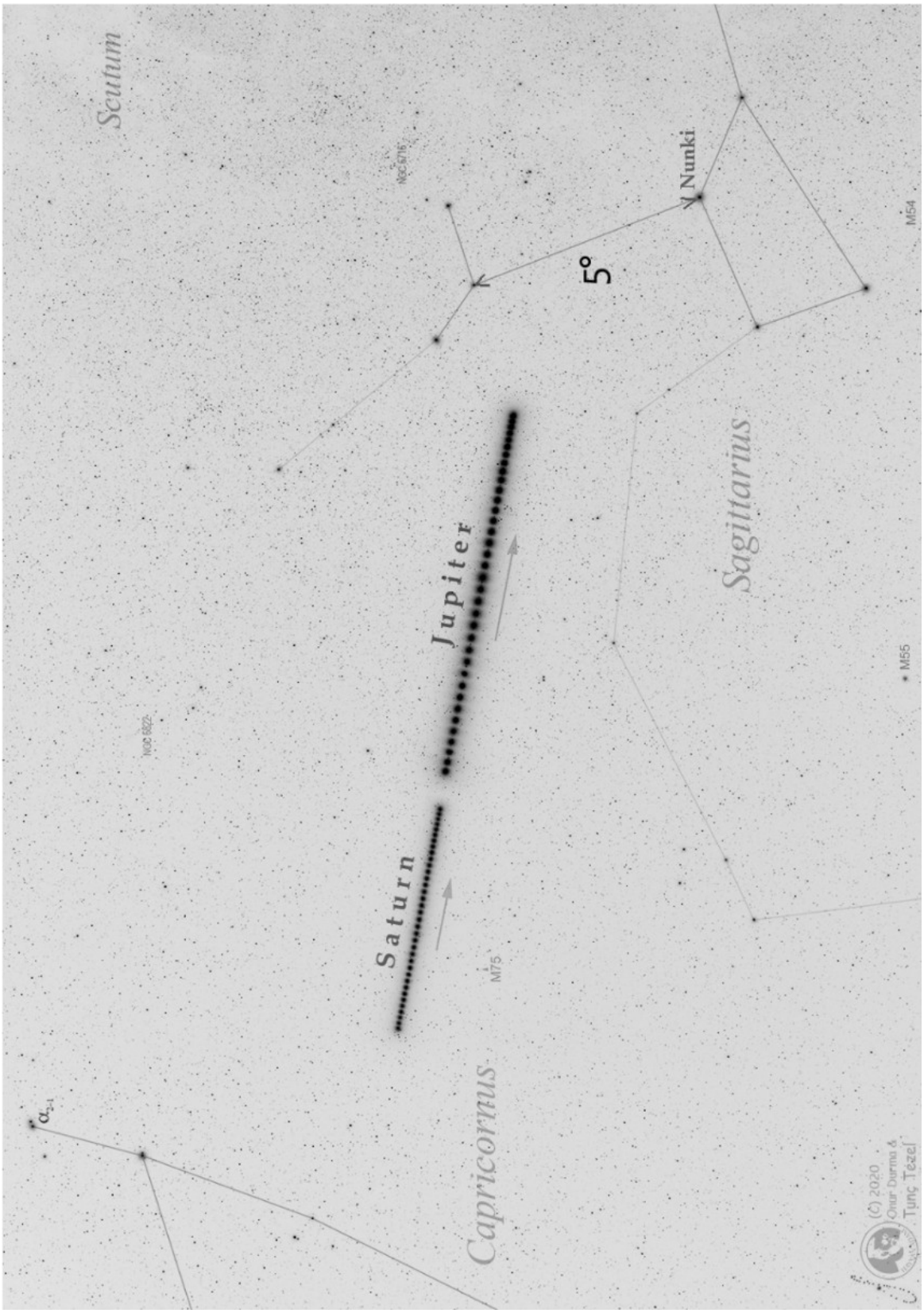
*За изобразяване на плавна крива през получените точки – 2 т.*

*За правилен метод на пресмятане на разстоянието до галактиката M33 – 2 т.*

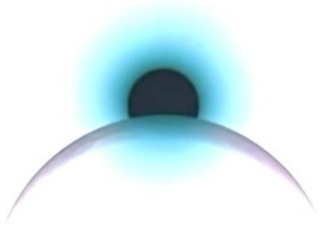
*За изчисления по петте звезди – 3 т.*

*За усреднение и намиране на крайния резултат – 2 т.*

**Предайте този лист с писмената работа!!!**

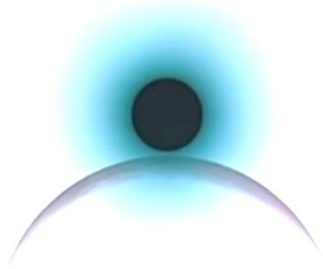



Ретроградно движение на планетите Юпитер и Сатурн.



METRO-GOLDWYN-MAYER

PRESENTS



2001: A SPACE ODYSSEY

© MCMLXVIII by Metro-Goldwyn-Mayer Inc. All rights in this Motion Picture Reserved Under International Conventions

Изображения към задача 3. 2001: Космическа одисея